

2008 年前汛期广东长连续暴雨过程的 500 hPa 环流场特征

温晶¹, 纪忠萍^{1, 2}, 谢炯光¹

(1 广东省气象台, 广东广州 510080; 2 中国气象科学研究院灾害天气国家重点实验室; 北京 100081)

摘 要: 2008 年 5 月下旬末~6 月 18 日, 广东遭受 1951 年以来最严重的“龙舟水”袭击。通过分析这次长连续暴雨过程开始、持续和结束期的 500 hPa 候平均环流特征和稳定维持的大尺度环流场特征, 发现欧亚中高纬维持两槽两脊或两槽一脊稳定的大环流形势, 为暴雨的持续提供了弱冷空气; 孟湾低槽为华南地区提供了充足的水汽条件; 西太平洋副热带高压的加强西伸, 使华南沿海地区暖湿气流加强而产生强降水。

关键词: 天气学; 阻塞高压; 东亚大槽; 暖湿气流; 持续性暴雨; 广东

中图分类号: P44 **文献标识码:** B **文章编号:** 1007—6190(2008)04—0008—05

2008 年 5 月下旬末~6 月 18 日, 广东遭受 1951 年以来最严重的“龙舟水”袭击, 各地水患严重。此次“龙舟水”具有强度大、时间长、范围广和灾害重等 4 个特点。受连续强降水的影响, 广东部分江河水位急涨, 江河堤围告急, 部分村庄被淹、农作物受浸、水利设施损毁。持续的强降水使土壤中含水量达到饱和, 部分地区出现了地质灾害。此次过程造成直接经济损失约 53 亿元人民币。

稳定的环流形势是连续性强降水发生的基本条件。鲍名^[1]统计分析我国近 50 年持续性暴雨及大尺度环流背景指出, 6~8 月是持续性暴雨发生季节并以 6 月为首, 中纬度环流在 40°N 附近多数表现为西高东低型。谢炯光等^[2]对广东前汛期连续暴雨的气候背景及环流特征的研究也表明, 6 月是广东出现连续暴雨几率最大的月份, 并且总结出两类造成连续暴雨过程的中期环流特征: 中高纬度具有十分稳定的“西阻”和“东阻”, 中高纬的“东阻”和低纬 120°E 以东的正距平区相叠加, 使得低纬维持稳定的东高西低形势, 有利于出现连续暴雨过程。陈智强等^[3]指出连续性暴雨过程是在大尺度环流系统异常稳定条件下, 多种尺度天气系统相互作用及恰当配置的结果。尹洁等^[4]研究江西汛期连续暴雨形势特征时, 亦发现高纬的阻塞、中纬东移的低槽和低纬西太平洋副高位置的稳定中等行星尺度环流背景是连续暴雨维持的基本形势特征。梁建茵等^[5]研究夏季风与广东降水异常变化时发现, 6 月广东降水的变化与南海南部至孟加拉湾南部的偏东风气流有显著正相关。陶诗言等^[6]对夏季我国南方流域持续暴雨和东亚季风涌的关系进行研究指出, 东亚出现季风涌时, 珠江流域的降水将加强。纪忠萍等^[7]对“05. 6”广东致洪暴雨过程进行分析, 亦发现连续暴雨过程 500 hPa 环流具有稳定的两槽一脊形势特征。马慧等^[8]、叶荫等^[9]也从不同角度对该次致洪暴雨进行了分析。

为了解 2008 年广东“龙舟水”期间长连续暴雨的 500 hPa 环流场是否也具有上述稳定的环流形势特征, 本文主要采用国家气象中心下发的北半球 500 hPa(5°×10°共 576 个格点) 候平均高度场资料、广东省逐日降水资料, 分析了连续暴雨过程开始、持续和结束期的 500 hPa 候平均环流

特征, 为以后广东连续暴雨的预报提供参考。

1 过程概况

按照广东省气象台中期预报服务的实际经验, 凡某测站的日雨量(08: 00~08: 00)≥50 mm, 称该站有暴雨; 而当某日省内相邻 4 个站暴雨连成片者, 称该日省内有暴雨。凡广东省暴雨日持续 3 d 以上者, 称为一次连续暴雨过程。从 2008 年 5 月 28 日~6 月 19 日广东逐日暴雨分布(表 1)可见, 暴雨站数≥10 站的时段有: 5 月 29~30 日、6 月 5~7 日、12~13 日、15~18 日, 也是此次降水过

表 1 5 月 28 日~6 月 19 日(08: 00~08: 00)逐日暴雨分布				
日期	暴雨站数	暴雨主要落区	县市	日最大雨量/mm
0528	7	东北偏西、中部偏东	龙门	189. 0
0529	11	东南部	陆丰	113. 3
0530	17	南部沿海、东北部	台山	122. 9
0531	2	阳江、惠州	阳江	119. 7
0601	9	珠三角、西南沿海	恩平	82. 1
0602	6	中部及南部沿海	广州	91. 3
0603	9	东南部、珠三角	上川	134. 3
0604	0	无		
0605	14	西南部	阳江	198. 4
0606	33	南部、珠三角和龙门	珠海	273. 4
0607	21	东部、中部偏西	汕尾	216. 9
0608	0	无		
0609	1	信宜	信宜	94. 3
0610	5	西南部、翁源和蕉岭	阳春	84. 0
0611	2	惠来、始兴	惠来	79. 9
0612	32	珠三角、北部	东莞	271. 4
0613	41	西北部、东部和珠三角	惠东	415. 3
0614	1	上川	上川	54. 4
0615	10	中部	龙门	82. 7
0616	14	西北部、中部和南部	汕尾	166. 8
0617	32	西北部、中部和南部	廉江	169. 5
0618	10	珠三角、英德	东莞	142. 2
0619	1	遂溪	遂溪	53. 5

程最强的时段。过程累计雨量(图略)的强降水中心主要位于珠江三角洲和南部沿海地区。过程累计雨量 ≥ 500 mm 的有 49 个市县,其中 ≥ 700 mm 的有 24 个市县、 ≥ 900 mm 的有 11 个市县,恩平累计雨量 994.9 mm 为全省之最,日最大雨量出现在惠东为 415.3 mm。与“05.6”广东致洪暴雨过程相比,虽然过程累计雨量极值不及“05.6”龙门录到的 1 327.5 mm,但日最大雨量超过“05.6”龙门的 355.0 mm^[7]。

2 连续暴雨开始和持续期的 500 hPa 候平均环流场特征

2.1 开始期特征

图 1 是连续暴雨开始期 2008 年 5 月第 6 候 500 hPa 平均高度场及距平场。由图 1a 可见,欧亚中高纬,巴尔喀什湖(以下简称巴湖)附近有高压脊隆起,鄂霍次克海(以下简称鄂海)附近地区形成一阻高,出现了我国汛期持续暴雨的典型形势:两槽两脊型。两高压脊的位置与谢炯光等^[2]定义的“西阻”和“东阻”的区域一致。“西阻”的

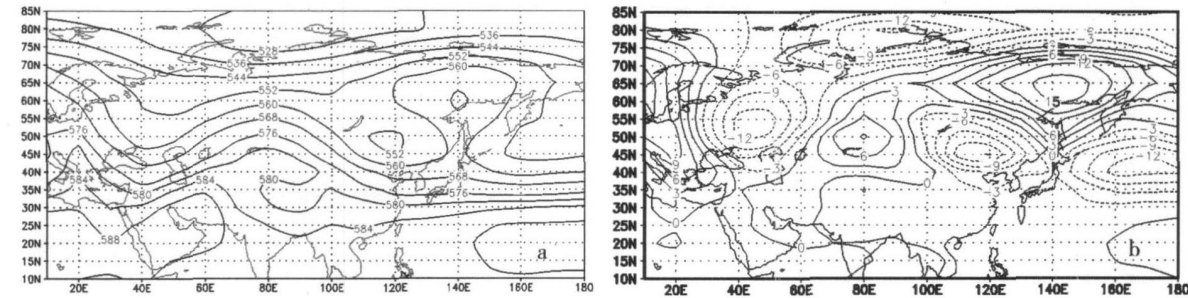


图 1 2008 年 5 月第 6 候 500 hPa 平均高度场 (a) 和距平场 (b)

由上面的分析可见,连续暴雨开始期,形成明显的两槽两脊型,青藏高原到华南沿海地区的西高东低形势出现,冷空气在槽的引导下与沿海暖湿气流交汇出现了明显降水。两阻高使环流调整速度减缓,西风槽移动受阻而使东亚大槽向南加深,华南沿海持续受到低槽影响。

2.2 持续期特征

图 2~图 5 是连续暴雨持续期,2008 年 6 月 1~4 候 500 hPa 平均高度场及距平场。6 月第 1 候(图 2a)欧亚中低纬巴湖和鄂海的高压以及高原南侧横槽维持,东亚大槽从我国东北伸到华南沿海地区,高原南侧横槽的维持

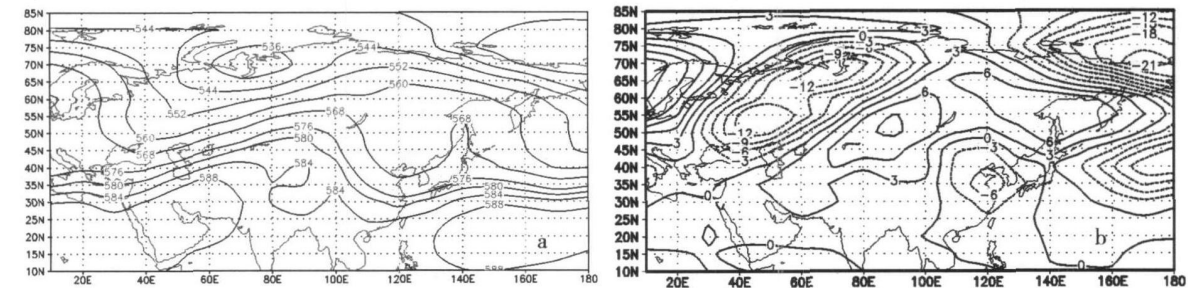


图 2 2008 年 6 月第 1 候 500 hPa 平均高度场 (a) 和距平场 (b)

6 月第 2 候(图 3a)欧亚中高纬巴湖—贝加尔湖(以

出现阻止了高原西侧西风槽的东移,且利于维持中低纬地区的西高东低形势并引导冷空气南下;“东阻”阻止西风槽东移,使东亚大槽向南伸,影响我国南方地区。欧洲低槽槽底位于 80°E、20°N 附近地区,欧洲槽越深说明高原脊越强,更有利于西高东低形势维持。中低纬,青藏高原南部有横槽存在,有利于从高原不断分裂小槽东移。同时西太平洋副热带高压较弱,脊线位置在 20°N,西脊点在 145°E 附近,副热带高压的位置未与“东阻”迭加,不利于暖湿气流的加强及在华南沿海交汇,与谢炯光等^[2]得出的广东前汛期连续暴雨类型有差异,但副高偏弱有利于低槽的东移和不稳定形势的维持。由图 1b 可见,巴湖和鄂海附近有 2 正距平中心,正距平中心强度分别为 9 gpm 和 15 gpm 以上。反映“西阻”和“东阻”的异常偏强,有利于东亚大槽向南加深。我国东北地区有负距平中心,中心强度在 -12 gpm 以下,也反映了东亚大槽的加深和偏强。在此种大气环流形势下,出现了暴雨过程的第一个强降水阶段。

有利于将冷空气引导至华南沿海地区并触发暴雨^[10];西太平洋副热带高压较上一候略有加强,有利于副高西侧暖湿气流的加强;广东处在东亚大槽的槽前,冷空气和暖湿气流交汇,是辐合运动强烈的区域。图 2 b 可见,中高纬欧洲有一 12 gpm 以下的负距平中心,欧洲的低槽异常偏强,说明槽前青藏高原的高压脊也是强大的;亚洲有 2 个正距平中心,位置与阻高一致,反映阻高强度依然偏强;中低纬地区有一个负距平中心位于渤海地区,中心强度在 -6 gpm 以下,反映东亚大槽仍偏强。

下简称贝湖)高压脊依然维持,高原南侧的横槽消失,东

亚大槽从鄂海—日本海向南伸至 110°E, 20°N 以南地区。中低纬孟加拉湾 (以下简称孟湾) 有一低涡, 广东为高空槽控制, 西太平洋副高继续加强西伸, 西脊点到达 120°E 附近地区。受副高加强西伸影响, 南海北部暖湿气流加强, 与副高边缘东南和偏南气流在华南沿海地区交汇而产生强降水, 因此广东从南向北出现了暴雨到大暴雨局

部特大暴雨的强降水过程。由图 3 b 可见, 极涡中心正距平中心强度为 12 gpm 以上, 欧洲出现强负距平中心, 中心强度在 -24 gpm 以下, 反映欧洲低槽在强烈发展加强和异常偏强, 而贝湖地区仍有 6 gpm 以上的正距平中心存在, 说明巴湖—贝湖的高压脊仍较强, 欧洲低槽的强烈发展有利于巴湖—贝湖的高压形势维持。

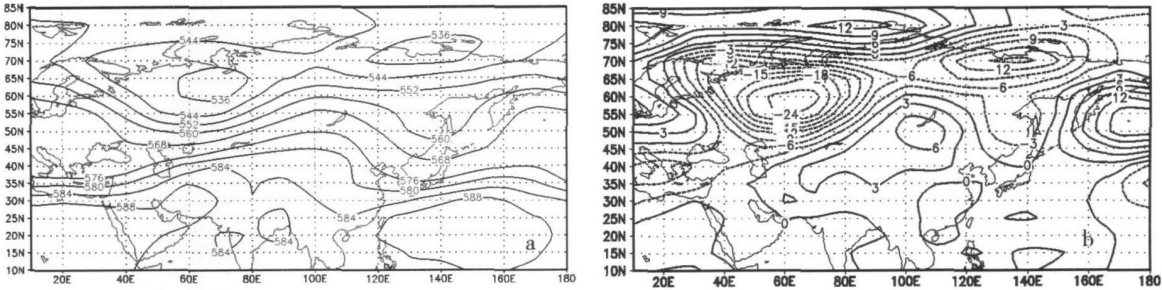


图 3 2008 年 6 月第 2 候 500 hPa 平均高度场 (a) 和距平场 (b)

第 3 候 (图 4a) 欧亚中高纬为两槽两脊, 东亚大槽维持, 贝湖以东—我国东北地区为高压脊。中低纬仍维持两脊一槽形势, 孟湾为宽槽区, 西太平洋副高再次减弱东退。由图 4b 可见, 贝湖到乌拉尔山地区为负距平区, 负距平中心强度在 -12 gpm 以下, 高原地区仍为正距平区; 我

国东北地区有 9 gpm 以上的正距平中心存在, 日本附近为 -6 gpm 以下的负距平中心。中低纬, 西太平洋副高所在区域为正距平区域, 说明副高的强度还是偏强的。同时, 华南地区仍处在负距平区域, 说明高空槽依然活跃。

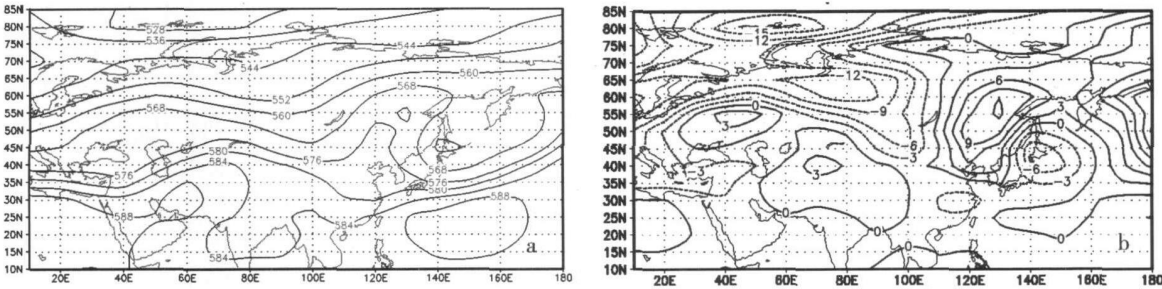


图 4 2008 年 6 月第 3 候 500 hPa 平均高度场 (a) 和距平场 (b)

第 4 候 (图 5a) 欧亚中高纬鄂海附近为较强的高压脊控制。中低纬地区, 西太平洋副热带高压加强西伸, 孟湾低槽加深。6 月 15~18 日 850 hPa 风场 (图略) 上, 华南沿海和南海北部的西南风加强形成季风涌, 副高西南缘的东南气流和孟湾低槽前的西南季风涌交汇, 广东再次出

现了暴雨到大暴雨局部特大暴雨的降水过程。这与文献 [6, 11—12] 的研究结果一致。从图 5b 可见, 日本海—南海中北部均为正距平区域, 说明鄂海高压和副高较强; 我国大陆为负距平区, 华南西部为弱的负距平, 说明高空槽依然活跃。

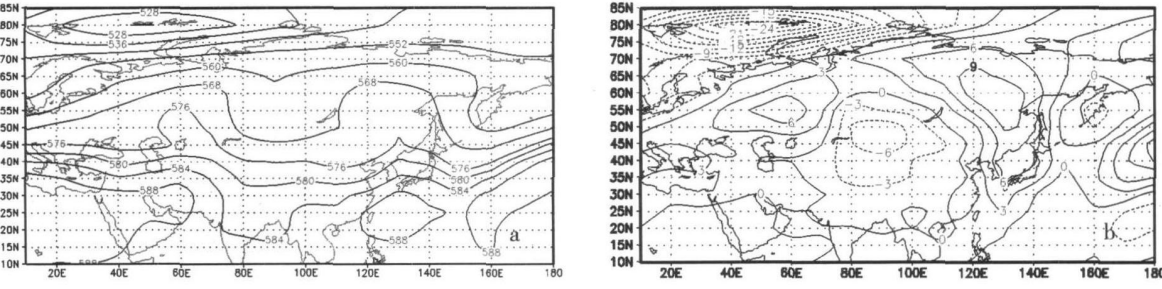


图 5 2008 年 6 月第 4 候 500 hPa 平均高度场 (a) 和距平场 (b)

由上分析可见, 连续暴雨持续期, 高原阻高和高原南侧的横槽为广东及华南地区提供了弱冷空气, 而孟湾与

西太平洋副高西侧活跃的暖湿气流, 为华南沿海提供源源不断的水汽输送, 两者共同导致了 6 月广东长连续暴雨

过程的发生。另外, 500 hPa 位势高度场上 5 840 gpm 线一直稳定在华南到江南南部, 西高东低的形势一直维持, 这与鲍名^[1]指出的华南型持续性暴雨事件的共同特征一致。

3 结束期特征

图 6 是连续暴雨结束期 2008 年 6 月第 5 候 500 hPa 平均高度场及距平场。2008 年 6 月 21 日开始广东的强降水天气结束转为高温天气, 同时台风“风神”在西太平

洋洋面上生成后向偏西北方向移动并进入南海, 有利于高温天气的出现^[13-18]。图 6a 可见, 欧亚高纬地区虽仍为两槽两脊, 但与中低纬地区的槽脊形成反位相叠加, 东亚大槽较平。5 840 gpm 线自 6 月第 4 候开始北抬, 第 5 候位于 30°N 附近, 华南地区转为高压脊控制。同时受“风神”在南海活动的影响副热带高压东退, 西脊点在 140°E 附近。从图 6b 可见, 华南地区转为正距平, 而连续暴雨的持续期华南地区均为负距平。

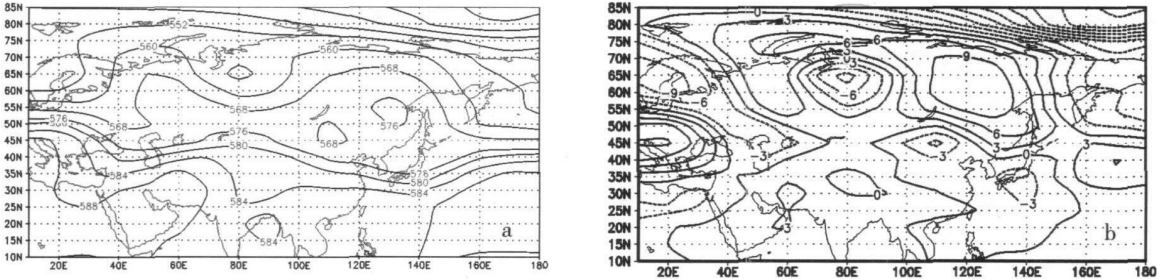


图 6 2008 年 6 月第 5 候 500 hPa 平均高度场 (a) 和距平场 (b)

由上面的分析可知, 连续暴雨结束期, 东亚大槽减弱, 华南地区转为高压脊控制并处于台风“风神”北侧的下沉气流区, 降水结束而逐渐转为高温天气。

4 结论

通过对 2008 年 6 月连续暴雨过程开始、持续和结束期的 500 hPa 候平均环流场分析, 得出以下结论:

- 1) 连续暴雨的开始期和持续期, 中高纬维持稳定的两槽两脊或两槽一脊大气环流形势, 巴尔喀什湖附近维持持续的高压脊, 使得青藏高原到华南沿海地区形成西高东低形势, 青藏高原南侧的横槽不断分裂小槽东移, 有利于将冷空气引导至华南沿海地区并触发暴雨。
- 2) 连续暴雨持续期副热带高压加强西伸, 使得华南沿海地区的暖湿气流加强, 副高边缘的偏南和东南气流与高空槽前的西南气流在华南沿海地区交汇, 导致广东出现大暴雨到特大暴雨降水过程。
- 3) 连续暴雨持续期, 孟加拉湾维持稳定的槽区或低涡区, 为华南地区提供了充足的水汽条件。强西南暖湿气流为暴雨的产生提供了充足的水汽和能量。
- 4) 连续暴雨结束期, 华南地区转为高压脊控制和台风“风神”的出现, 是广东转为高温少雨天气的主要原因。

参考文献:

[1] 鲍名. 近 50 年我国持续性暴雨的统计分析及其大尺度环流背景 [J]. 大气科学, 2007, 31(5): 779-792.
[2] 谢炯光, 纪忠萍, 谷德军, 等. 广东省前汛期连续暴雨的气候背景及中期环流特征 [J]. 应用气象学报, 2006, 17(3): 354-362.
[3] 陈智强, 戴新甫, 梁旭东. 1999 年上海市一次连续性暴雨过程分析 [J]. 气象, 2000, 26(9): 24-28.

[4] 尹洁, 陈双溪, 刘献耀. 江西汛期连续暴雨形势特征与中期预报模型 [J]. 气象, 2004, 30(5): 16-20.
[5] 梁建茵, 吴尚森. 夏季广东降水异常变化与夏季风 [J]. 热带气象学报. 1999, 15(1): 38-47.
[6] 陶诗言, 卫捷. 夏季中国南方流域性致洪暴雨与季风涌的关系 [J]. 气象, 2007, 33(3): 10-18.
[7] 纪忠萍, 方一川, 梁健, 等. “05. 6”广东致洪暴雨过程的 500 hPa 环流场及低频特征 [J]. 广东气象, 2006, 28(2): 15-18.
[8] 马慧, 陈桢华. 2005 年 6 月华南暴雨的气候背景 [J]. 广东气象, 2005, 27(4): 14-16.
[9] 叶萌, 张东, 何夏江. “05. 6”广东致洪暴雨过程的预报着眼点 [J]. 广东气象, 2006, 28(1): 35-38.
[10] 梁健. 1998 年 4 月 25~28 日的暴雨浅析 [J]. 广东气象, 1999, 21(增刊): 40-43.
[11] 张蕾. 天气形势调整过程中连续暴雨的个例分析 [J]. 广东气象, 2003, 25(3): 1-3.
[12] 郑映玲. 连平县一次连续暴雨过程分析 [J]. 广东气象, 2000, 22(2): 34-35.
[13] 梁敏妍, 林卓宏, 赵小燕, 等. 江门地区夏季高温的成因 [J]. 广东气象, 2007, 29(2): 18-20.
[14] 林蟒, 刘燕, 周亚军. 2004 年夏季广州市一次罕见高温天气过程 [J]. 广东气象, 2005, 27(2): 1-3.
[15] 李丽. 韶关市高温天气统计分析和 ARMA 模型预测 [J]. 广东气象, 2004, 26(3): 1-3.
[16] 崔少萍. 1998 年惠州市夏季高温天气的特点 [J]. 广东气象, 1999, 21(3): 35-36.
[17] 李丽云. E1N ño 事件与番禺降水的相关性分析 [J]. 广东气象, 2008, 30(2): 22-23.
[18] 陈特固, 曾侠, 张江勇, 等. 全球变暖背景下的广东省降水量及旱、涝变化趋势 [J]. 广东气象, 2007, 29(1): 5-10.

(下转第 29 页)

气旋的强降水云带附近,加上地形作用,降水强度较强,平均过程雨量极大值比第Ⅱ类更大(377.4 mm),而且平均过程雨量>100 mm的站点扩大到龙泉的东南部。

Ⅳ类:自东南向西北明显减少,虽然东南部和西北部之间的差距较明显,但各地的降水强度和量级都比较大,和其他 6 类相比也明显偏大,总个数和平均过程雨量>200 mm 的站点数也是 7 类热带气旋中最多的(平均过程雨量>100 mm 的站点数仅比最多的Ⅰ类少 2 个)。从降水看,此类热带气旋对丽水的影响最为严重。

Ⅴ类:自东南向西北减少。此类热带气旋由于多出现在初夏和夏末初秋季节,其外围云带常常会与冷空气结合,因此东南部和西北部之间的差距较小,降水相对较均匀,强度也明显减小(平均过程雨量极大值只有 230.2 mm)。主要影响区域为青田、景宁、庆元和龙泉南部。

Ⅵ类:对丽水的影响主要是最外围的云带(有时会与冷空气结合),降水量级和强度上都相对较小,在空间分布上局地性较明显,相比青田和景宁要偏大一些,平均过程雨量极大值位于青田(203.4 mm),另外,一些山区也会出现局地性的大降水。

Ⅶ类:是 7 类中对丽水影响最小的,主要影响青田的东南部,平均过程雨量极大值只有 118.2 mm,西部特别是西南部降水明显偏小。

4 结论

1)在 1950~2005 年的 56 年中,平均每年有 1.95 个热带气旋影响丽水。1990 年影响最多,达 6 个。影响时间为 5~11 月,其中 8 月最多,11 月最少。最早影响时间为 5 月 19 日,最迟影响时间为 11 月 18 日。

2)热带气旋产生的降水无论是量级还是强度都是 8 月最大,9 月次之,11 月最小。而 5 月影响的热带气旋虽然降水强度较弱,总雨量不大,但大降水的范围较广,而且分布比较均匀。

3)影响丽水的热带气旋绝大多数是登陆中国大陆的(占 94%),登陆地点最北的为山东半岛的乳山,最南的为广东西部的徐闻,最多登陆区域是厦门到广东之间沿海。

4)登陆厦门以北和在厦门以南登陆后转向东北移动

并穿过浙江省的热带气旋,对丽水的影响都较明显。其中登陆福州南到厦门之间的数量最多、影响最为严重,登陆椒江南到福鼎之间的(绝大部分是正面袭击丽水)影响程度中等,但雨量分布比较均匀,影响面较广。

5)影响丽水的热带气旋降水在空间分布上呈现比较明显的自东向西逐渐减小,东与西之间差异明显的特点。但 5、6 月分布比较均匀,东西之间的差异较小。10 月和Ⅳ、Ⅴ类热带气旋呈现自东南向西北减小的特点。7 类热带气旋中,除登陆椒江及以北的降水中心位于缙云东南部的大洋山区外,其他 6 类的降水中心均位于青田的东南部。

参考文献:

[1] 翁向宇,叶萌,何夏江. 登陆粤西的热带气旋降水特征分析[J]. 热带气象学报, 2005, 21(3): 301-308.

[2] 林爱兰,万齐林,梁建茵. 登陆华南热带气旋过程降水分析[J]. 热带气象学报, 2003, 19(增刊): 65-73.

[3] 何小娟,郑永泉. 钦州市登陆中越边境南海台风暴雨天气分析[J]. 广西气象, 2006, 27(1): 56-57.

[4] 叶永恒. 影响韶关的热带气旋及其暴雨预报[J]. 广东气象, 2003, 25(3): 7-9.

[5] 刘燕,林良勋. 登陆福建的热带气旋对广东降水的影响[J]. 广东气象, 2007, 29(2): 14-17.

[6] 李英,陈联寿,张胜军. 登陆我国热带气旋的统计特征[J]. 热带气象学报, 2004, 20(1): 14-23.

[7] 周惠文,黄归兰,王庆国,等. 南宁市热带气旋暴雨的统计特征分析[J]. 广西气象, 2006, 27(增刊Ⅰ): 49-50.

[8] 黄燕波,陈润珍. 影响北部湾地区热带气旋特征统计和分类[J]. 广西气象, 2005, 26(增刊Ⅱ): 25-27.

[9] 叶伟萍,姚才,黄明策. 华南登陆热带气旋衰减特征统计分析[J]. 广西气象, 2005, 26(1): 10-12.

[10] 周惠文,梁岱云,林键玲,等. 影响南宁热带气旋路径统计特征[J]. 广西气象, 2005, 26(增刊Ⅱ): 34-35.

[11] 李春晖,刘春霞,程正泉. 近 50 年南海热带气旋时空分布特征及其海洋影响因子[J]. 热带气象学报, 2007, 23(4): 341-347.

[12] 郭波. 华南地区最早和最迟登陆热带气旋的分析[J]. 广东气象, 2004, 26(1): 10-12.

(上接第 11 页)

Characteristics of 500 hPa C irculations of Continuous Rainstorm Event in First Rainy Season of 2008 in Guangdong

WEN Jing¹, JI Zhong-ping^{1,2}, XIE Jiong-guang¹

(¹ Guangdong Meteorological Observatory, Guangzhou 510080, China;

² State Key Laboratory of Severe Weather, Chinese Academy of Meteorological Sciences, Beijing 10081, China)

Abstract: Guangdong had suffered from the heaviest rainfall during late May to 18th June, 2008 ever since 1951. Analysis on the large-scale 500 hPa pentad average circulations for the start, duration and end of this process is performed. Results show that the persistence of the two-trough-and-two-ridge or two-trough-and-one-ridge circulations in high latitude of Eurasian continent supplies weak cold air for the heavy rainfall process; the trough over the Bay of Bengal transfers sufficient vapor and the intensification and westward extension of the Western Pacific subtropical high strengthens the warm and moist stream to trigger the torrential rain event.

Key words: synoptic meteorology; blocking high; East Asian Trough; warm and moist stream; consecutive rainstorm; Guangdong